



# HowTo: RMI

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| ☰ Tags            |                            |
| # Cap             | -10                        |
| ⚙ Status          | In progress                |
| 🕒 Ultima modifica | @November 21, 2023 9:31 PM |

## ▼ Quick Links

[Architettura](#)

[Passi per l'utilizzo](#)

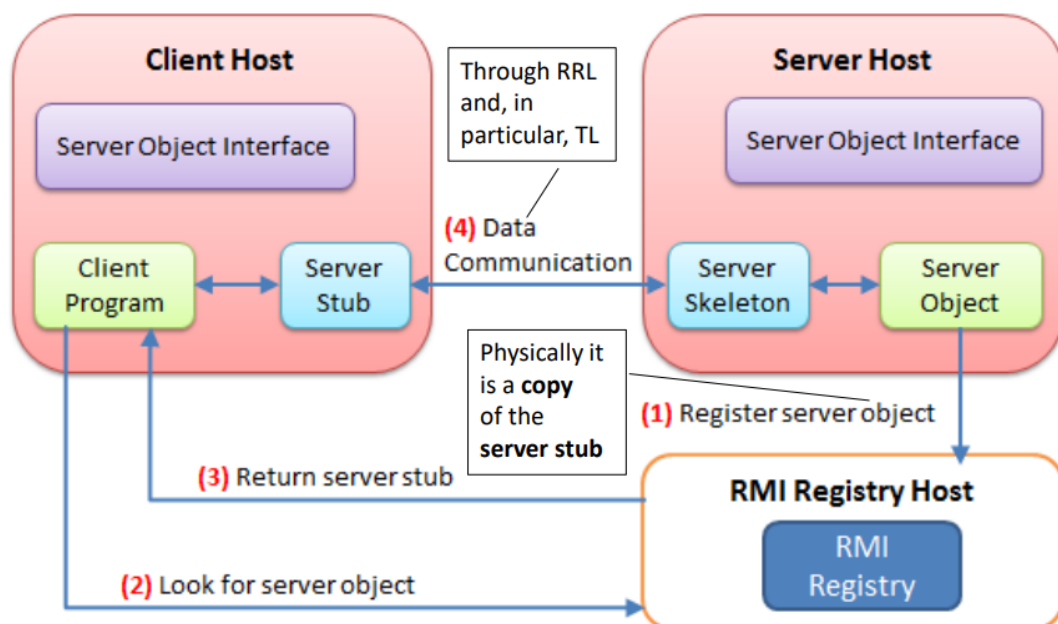
[Compilazione & esecuzione](#)

[Lato server](#)

[Lato client](#)

## ▼ Architettura

### ▼ Schema



## RMI Registry

- Serve da DNS
- I server ci si registrano
- I client gli richiedono gli indirizzi dei server

## Interfaccia

- Interfaccia che serve sia al server che al client

## Server

- Implementazione dell'interfaccia
- Si registra all'RMI Registry

## Skeleton

Parte del server generata, serve per interfacciarsi come RMI

## Stub

Parte del server generata, da mandare al client (deve averla per RMI)

## Client

- Chiede informazioni al RMI Registry
- Richiama metodi dell'interfaccia ed eseguiti sul server

# Passi per l'utilizzo

1. Definire **interfaccia** ed **implementazione** del server
2. Compilare l'interfaccia e la classe con `javac` e poi generare stub e skeleton, con `rmic`
3. Pubblicare il servizio nel sistema di nomi, registry o RMIRRegistry
  - a. Attivare il registry
  - b. Il server deve fare una bind sul registry
4. Ottenere lato cliente il riferimento all'oggetto tramite name service facendo lookup sul registry

# Compilazione & esecuzione

## Lato server

1. Compilazione interfaccia ed implementazione

```
javac EchoInterface.java EchoRMIServer.java
```

2. Generazione eseguibili Stub & Skeleton

```
rmic -vcompat EchoRMIServer
```

3. Esecuzione lato server

- a. `rmiregistry`
- b. `java EchoRMIServer`

## Lato client

1. Compilazione `javac EchoRMIClient.java`
2. Esecuzione `java EchoRMIClient`